

LẬP KẾ HOẠCH (PLANNING)

CHƯƠNG 11

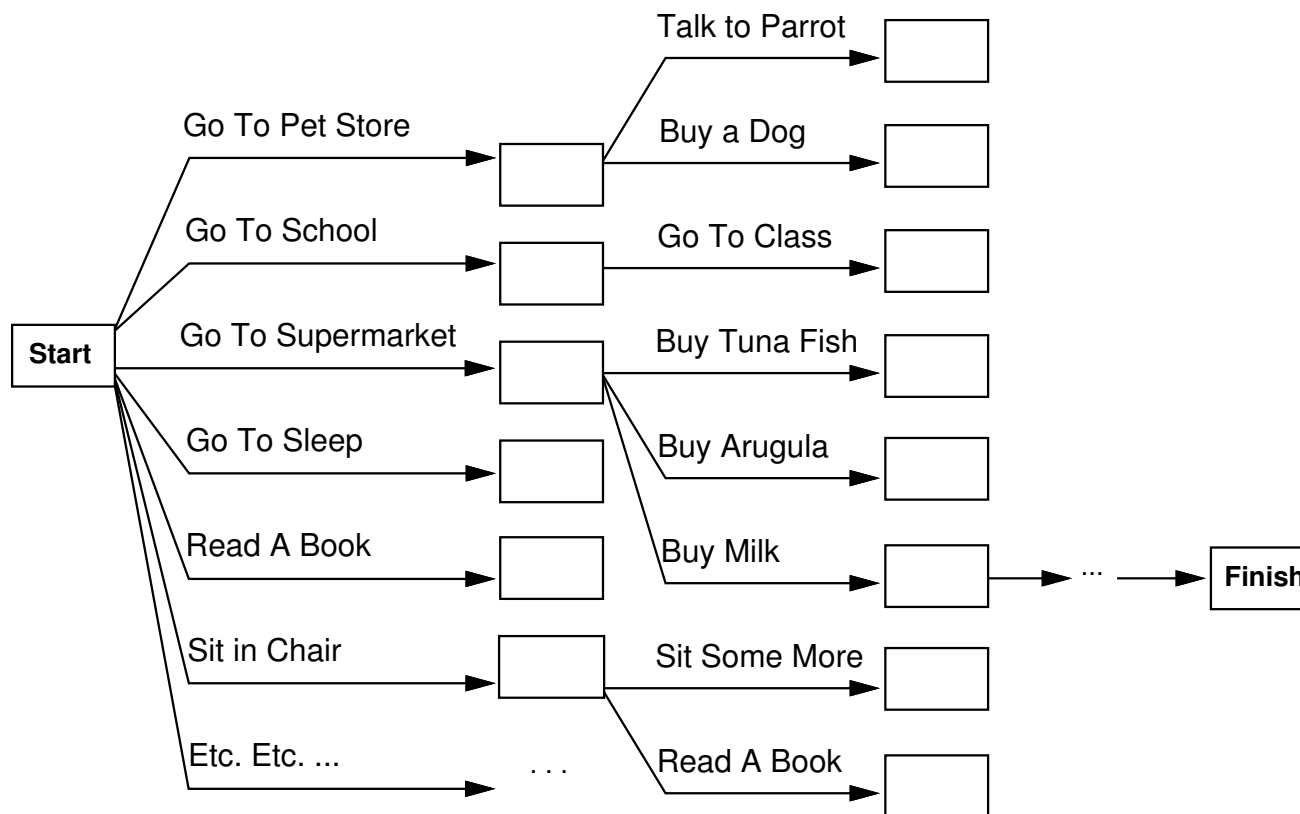
Phác thảo

- ◇ Tìm kiếm và lập kế hoạch
- ◇ Toán tử STRIPS
- ◇ Lập kế hoạch theo thứ tự từng phần

Tìm kiếm và lập kế hoạch

Xét nhiệm vụ *lấy sữa, chuối và máy khoan không dây*

Các thuật toán tìm kiếm tiêu chuẩn đường như thất bại thảm hại:



Kiểm tra mục tiêu/kinh nghiệm sau thực tế không đầy đủ

Tiếp theo là tìm kiếm và lập kế hoạch.

Hệ thống lập kế hoạch thực hiện những việc sau:

- 1) mở ra hành động và thể hiện mục tiêu để cho phép lựa chọn
- 2) chia để trị bằng cách đặt mục tiêu phụ
- 3) nói lỏng yêu cầu xây dựng giải pháp tuần tự

	Tìm kiếm	Lập kế hoạch
Trạng thái	Cấu trúc dữ liệu Lisp	Câu logic
Hành động	Mã Lisp	Điều kiện tiên quyết/kết quả
Mục tiêu	Mã Lisp	Câu logic (liên từ)
Kế hoạch	Trình tự từ S_0	Ràng buộc về hành động

Toán tử STRIPS

Mô tả hành động được sắp xếp gọn gàng, ngôn ngữ hạn chế

HÀNH ĐỘNG: $Buy(x)$

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT: $At(p), Sells(p, x)$

EFFECT: $Have(x)$

[Lưu ý: phần này tóm tắt nhiều chi tiết quan trọng!]

Ngôn ngữ bị hạn chế $\Rightarrow$ thuật toán hiệu quả

$At(p) \quad Sells(p, x)$

Buy(x)

$Have(x)$

Điều kiện tiên quyết: sự kết hợp của các chữ tích cực

Tác dụng: sự kết hợp của chữ

Một bộ toán tử STRIPS hoàn chỉnh có thể được dịch thành một tập tiên đề trạng thái kế tiếp

Các kế hoạch được đặt hàng một phần

Tập hợp các bước được sắp xếp một phần với

Finish step có mô tả trạng thái ban đầu là hiệu ứng của nó

Finish step có mô tả mục tiêu là điều kiện tiên quyết

liên kết nhân quả từ kết quả của bước này đến điều kiện tiên quyết của bước khác

thứ tự thời gian giữa các cặp bước

Điều kiện mở = điều kiện tiên quyết của bước chưa được liên kết nhân quả

Một kế hoạch là **hoàn thành** nếu mọi điều kiện tiên quyết đều đạt được

Một điều kiện tiên quyết đã đạt được nếu đó là hiệu quả của bước trước đó và không có bước **nào có thể can thiệp** có thể hoàn tác nó

Ví dụ

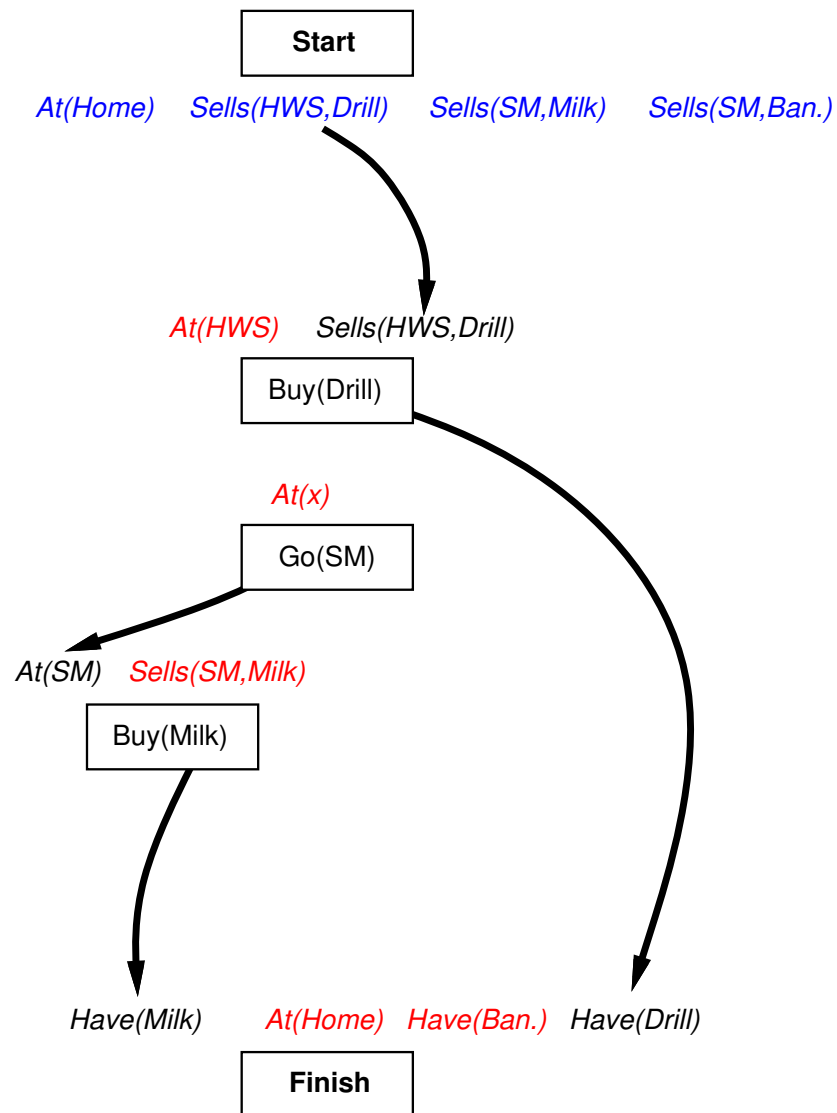
Start

At(Home) Sells(HWS,Drill) Sells(SM,Milk) Sells(SM,Ban.)

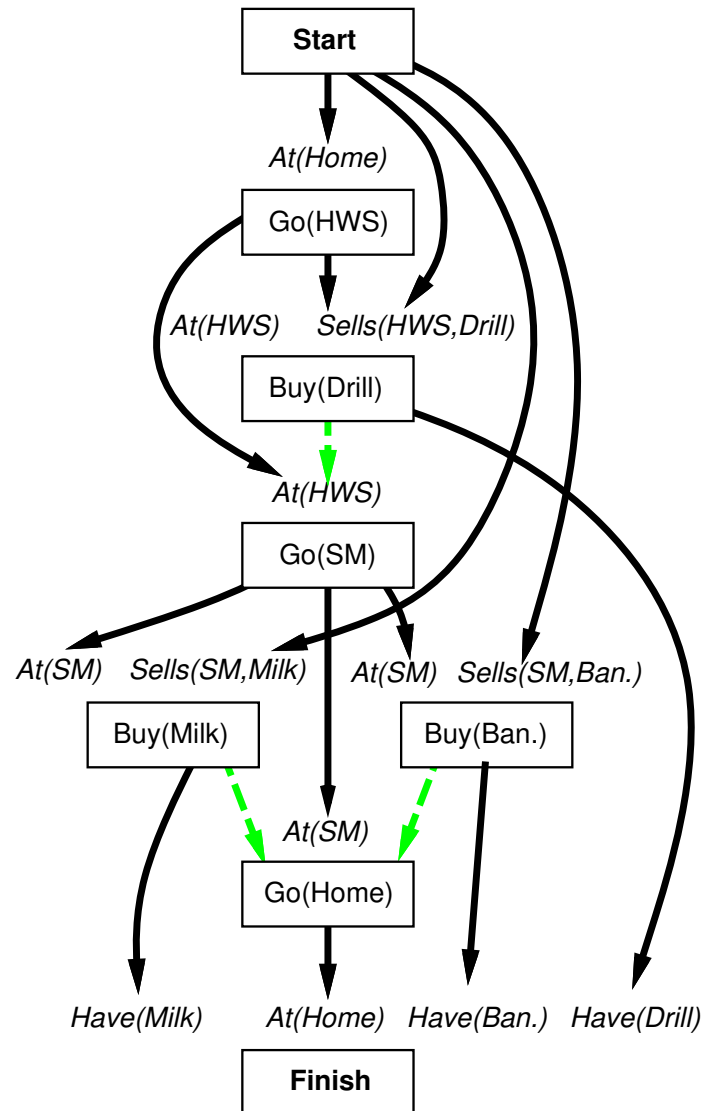
Have(Milk) At(Home) Have(Ban.) Have(Drill)

Finish

Ví dụ



Ví dụ



Quy trình lập kế hoạch

Người vận hành trên các gói một phần:

thêm liên kết từ hành động hiện có vào điều kiện mở

thêm một bước để đáp ứng điều kiện mở

order một bước khác để loại bỏ những xung đột có thể xảy ra

Dần dần chuyển từ những kế hoạch chưa đầy đủ/mơ hồ sang những kế hoạch hoàn chỉnh, đúng đắn

Quay lại nếu điều kiện mở không thể đạt được hoặc nếu xung đột không thể giải quyết được

Bản phác thảo thuật toán POP

function POP(*initial, goal, operators*) **returns** *plan*

plan $\leftarrow$ MAKE-MINIMAL-PLAN(*initial, goal*)

loop do

if SOLUTION?(*plan*) **then return** *plan*

$S_{need}, c \leftarrow$ SELECT-SUBGOAL(*plan*)

CHOOSE-OPERATOR(*plan, operators, S_{need}, c*)

RESOLVE-THREATS(*plan*)

end

function SELECT-SUBGOAL(*plan*) **returns** S_{need}, c

pick a plan step S_{need} from STEPS(*plan*)

with a precondition c that has not been achieved

return S_{need}, c

Tiếp theo thuật toán POP.

procedure CHOOSE-OPERATOR($plan, operators, S_{need}, c$)

choose a step S_{add} from $operators$ or STEPS($plan$) that has c as an effect

if there is no such step **then fail**

add the causal link $S_{add} \xrightarrow{c} S_{need}$ to LINKS($plan$)

add the ordering constraint $S_{add} \prec S_{need}$ to ORDERINGS($plan$)

if S_{add} is a newly added step from $operators$ **then**

add S_{add} to STEPS($plan$)

add $Start \prec S_{add} \prec Finish$ to ORDERINGS($plan$)

procedure RESOLVE-THREATS($plan$)

for each S_{threat} that threatens a link $S_i \xrightarrow{c} S_j$ in LINKS($plan$) **do**

choose either

Demotion: Add $S_{threat} \prec S_i$ to ORDERINGS($plan$)

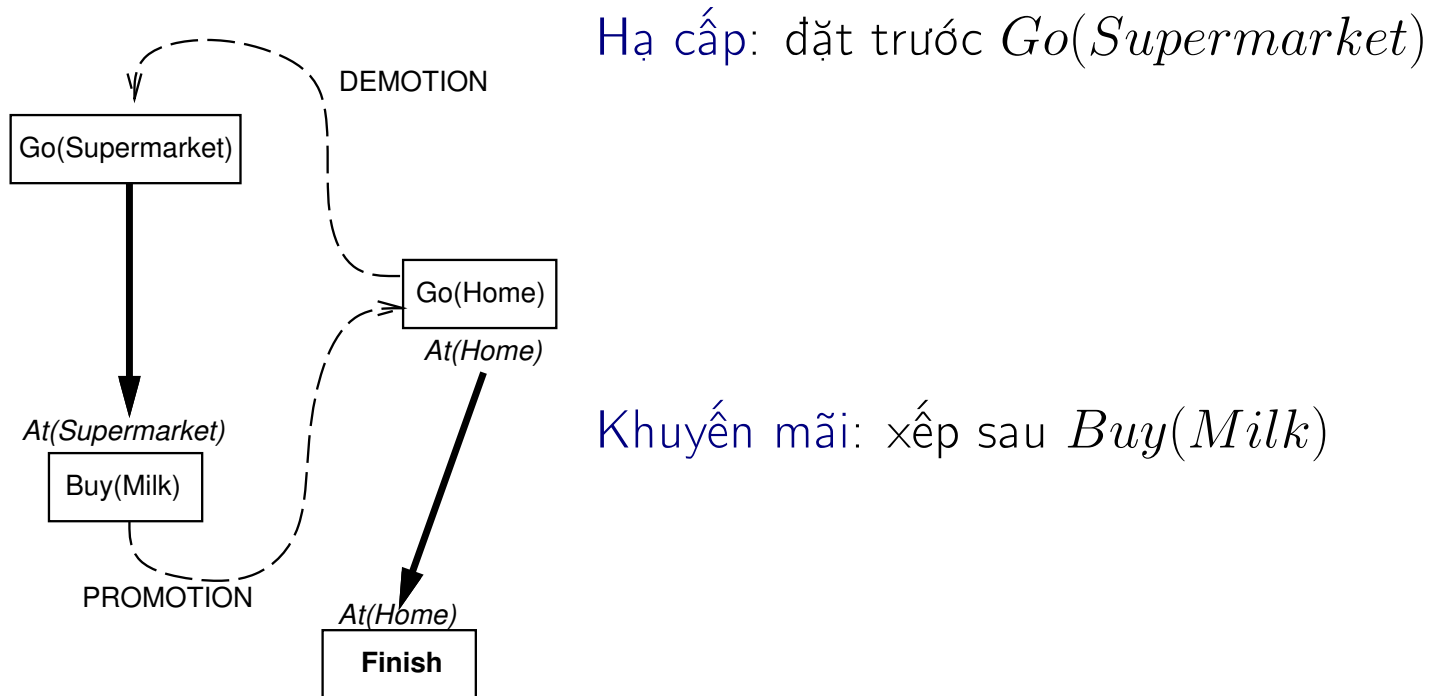
Promotion: Add $S_j \prec S_{threat}$ to ORDERINGS($plan$)

if not CONSISTENT($plan$) **then fail**

end

Tấn công và thang chức/hạ cấp

clobberer là một bước can thiệp có khả năng phá hủy điều kiện đạt được bởi một liên kết nhân quả. Ví dụ: $Go(Home)$ tắc nghẽn $At(Supermarket)$:



Thuộc tính của POP

Thuật toán không xác định: quay lại tại điểm **lựa chọn** khi thất bại:

- lựa chọn S_{add} để đạt được S_{need}
- lựa chọn giáng chức hoặc thăng chức cho kẻ phá hoại
- việc lựa chọn S_{need} là không thể hủy bỏ

POP là âm thanh, hoàn chỉnh và **có hệ thống** (không lặp lại)

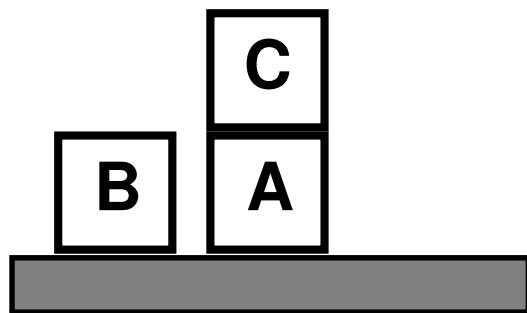
Phần mở rộng cho sự phân tách, phổ quát, phủ định, điều kiện

Có thể được thực hiện hiệu quả với các phương pháp phỏng đoán tốt bắt nguồn từ việc mô tả vấn đề

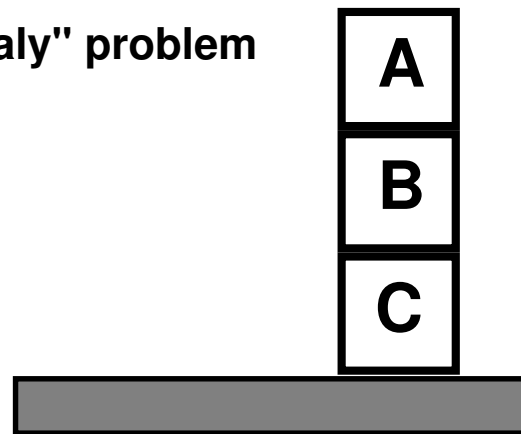
Đặc biệt tốt cho các vấn đề có nhiều mục tiêu phụ có liên quan lỏng lẻo

Ví dụ: Thếp giới khối

"Sussman anomaly" problem



Start State



Goal State

$Clear(x) \ On(x,z) \ Clear(y)$

PutOn(x,y)

$\sim On(x,z) \ \sim Clear(y)$
 $Clear(z) \ On(x,y)$

$Clear(x) \ On(x,z)$

PutOnTable(x)

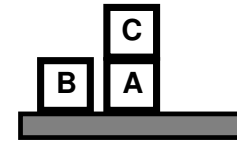
$\sim On(x,z) \ Clear(z) \ On(x, Table)$

+ several inequality constraints

Ví dụ tiếp theo.

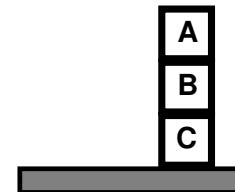
START

On(C,A) On(A,Table) Cl(B) On(B,Table) Cl(C)

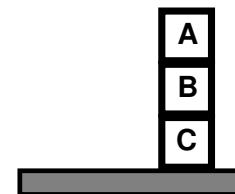
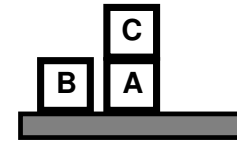
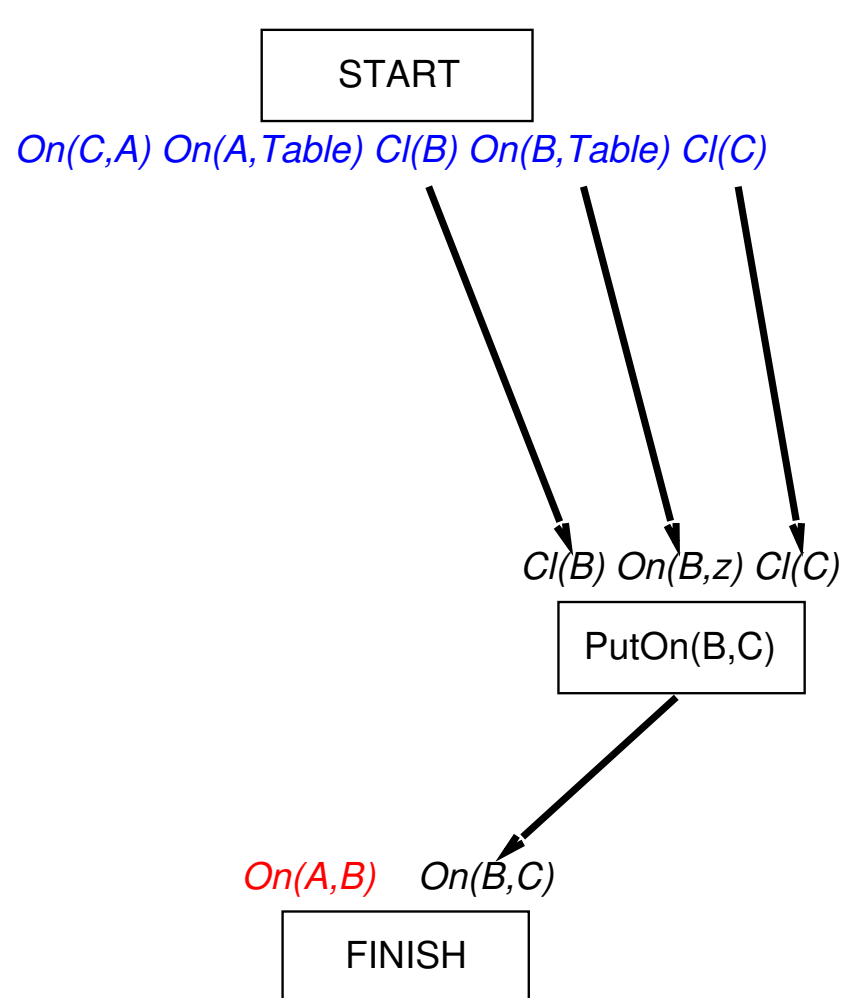


On(A,B) On(B,C)

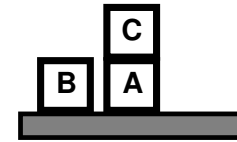
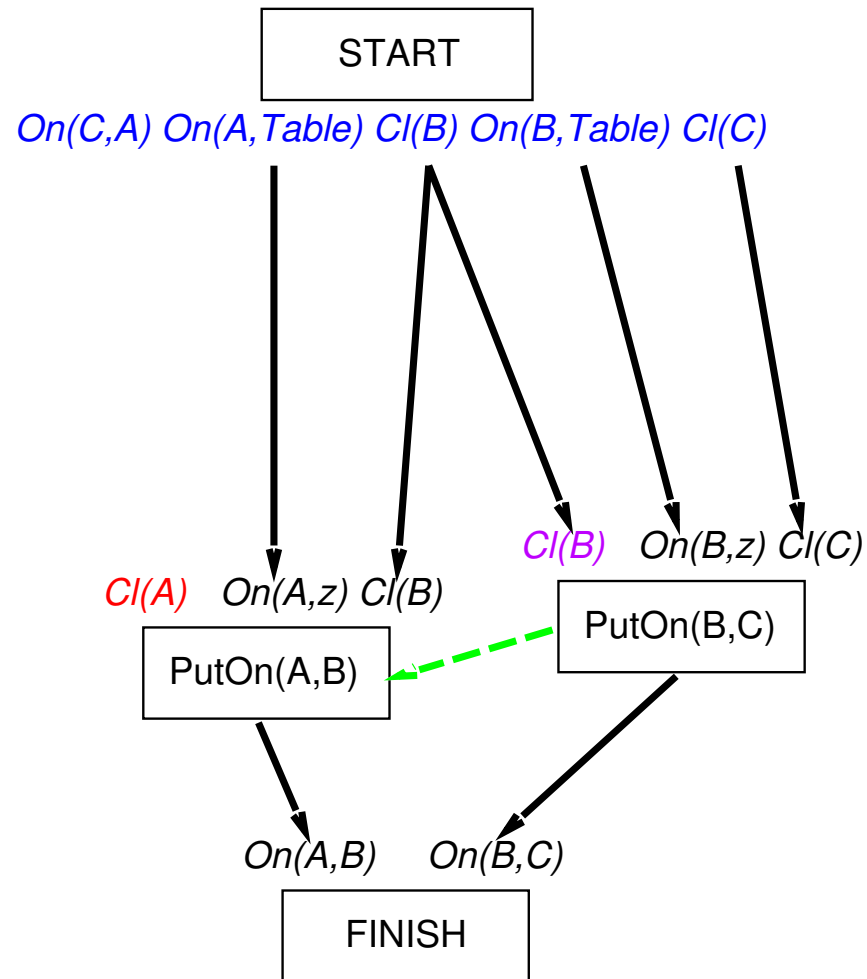
FINISH



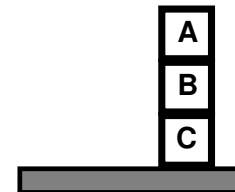
Ví dụ tiếp theo.



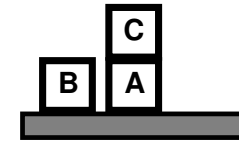
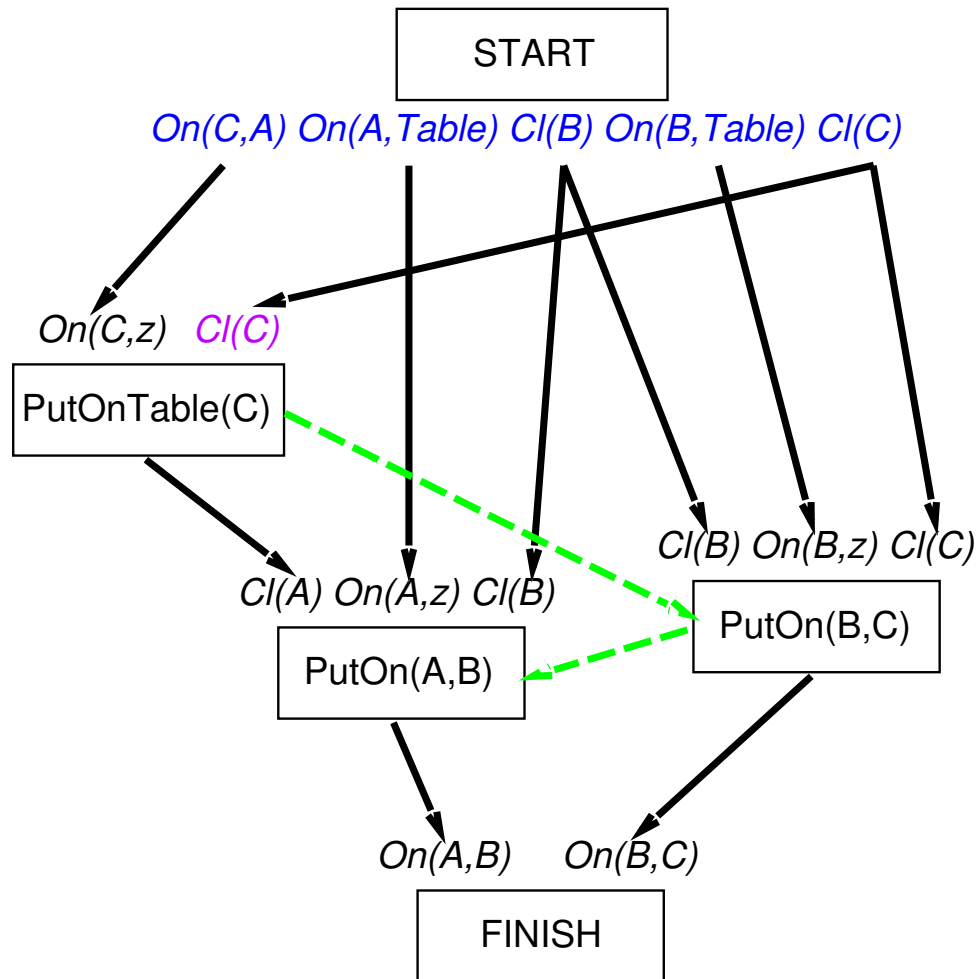
Ví dụ tiếp theo.



PutOn(A,B)
clobbers Cl(B)
=> order after
PutOn(B,C)



Ví dụ tiếp theo.



PutOn(A,B)
clobbers $Cl(B)$
 $\Rightarrow$ order after
PutOn(B,C)

PutOn(B,C)
clobbers $Cl(C)$
 $\Rightarrow$ order after
PutOnTable(C)

